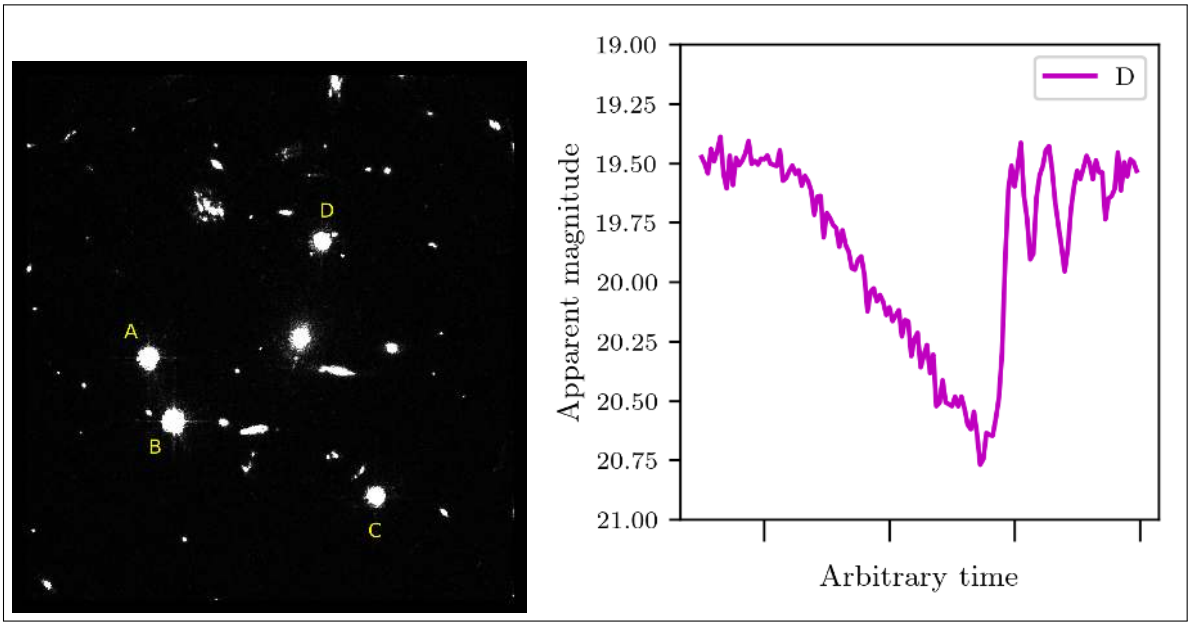
(OT02) 중력 렌즈 시간 지연 [25점]

배경 원천, 렌즈 천체, 관측자가 거의 일직선에 있으면 중력 렌즈 때문에 배경 원천의 상이 여럿 생길 수 있다. 이 여러 상은 관측자에게 이르는 데 걸리는 시간이 다르므로, 배경 원천이 변광하면 상마다 같은 변광 특징을 특정한 시간 지연 뒤에 보인다. 이 시간 지연 측정은 우주의 현재 팽창률, 곧 허블 상수를 어림하는 데 매우 쓸모 있다.




위 그림의 중력 렌즈계를 생각하자. 왼쪽 그림은 은하단(렌즈)과, 중력 렌즈로 생긴 배경 퀘이사의 상 4개를 보여 준다. A, B, C, D라고 이름 붙인 상 4개는 배율이 서로 달라 선속이 다르다. 상마다 배율은 시간에 따라 변하지 않는다. 빛이 가장 오래 걸리는 상은 D이다. 이 퀘이사의 빛은 변하며, 천문학자들은 이 계를 10년 넘게 감시해 왔다. 오른쪽 그림은 상 D의 광도 곡선을 보여 준다.

D.

자리 맞은편 화면에 중력 렌즈계의 동영상이 나온다. 동영상은 28 s 길이이고, 사이에 1분 또는 2분 쉬면서 6번 되풀이된다. 시계의 1초는 실제 렌즈계의 250.0일에 해당한다.

(OT02.1) 상 A, B, C에 대한 상 D의 시간 지연을 각각 tDA = 25

tD − tA, tDB = tD − tB, tDC = tD − tC라 하자. 결과의 불확도를 줄이는 데 필요한 단계를 밟아 이 시간 지연들을 구하라.

**풀이:**

답은 tDA = 1694 d, tDB = 1651 d, tDC = 2485 d이다.

| | |
|---|---|
| 화면 쪽으로 향함 | 1.0 |
| 접안렌즈를 바르게 고름 | 1.0 |

상 A, B, C, D마다 상의 시각 2.0

| | |
|---|---|
| 적어도 한 번 읽음 | 1.0 |
| 더 읽음 (하나마다 0.5, 최대 1.0) | 1.0 |

시간 차이 계산 tDA, tDB, tDC 각각 계산 3.0

| 절반 하한 | 만점 범위 | 절반 상한 |
|---|---|---|
| 값 −50 d | 값 −25 d ~ 값 +25 d | 값 +50 d |

| | |
|---|---|
| 구간마다 초를 날로 바꿈 | 1.0 |

| | |
|---|---|
| 순서가 맞음 (tDC > tDA > tDB) | 3.0 |